机器学习核心概念解释

第3周“问题定义+数据、模型+评估”，

第4周“迭代+数据增强、部署+伦理”，

第5周“基线+上云、误报治理 + Demo”

第3周理论课

第3周的核心，先学会“**怎么定义一个 ML问题**”，再学会“**怎么判断一个模型到底好不好**”。

对应内容是“问题定义+数据”和“模型+评估”。

- **问题定义**：先想清楚这个问题到底适不适合用机器学习解决。比如“购物车总价”这种规则很明确的问题，直接写程序就行；而“用户会不会退订”“X光片是否病变”这种规律藏在数据里的问题，才适合 ML。
- **输入—输出—成功标准**：这是最基础的任务框架。输入是什么、输出是什么、怎么才算成功，决定了后面的数据收集、标签设计、模型选择和评估指标。
- **数据意识**：模型不是凭空变强的，效果高度依赖数据。这里的重点包括数据来源、标签怎么定义、数据偏差、标注噪声、数据泄露等风险。
- **任务类型**：至少要区分分类、回归等基本任务。因为输出形式不同，模型和评估方法也会不同。
- **评估指标**：重点理解 Accuracy、Precision、Recall、F1 和混淆矩阵。不是背公式，而是明白它们各自代表什么业务含义。
- **指标和业务代价的关系**：比如癌症筛查更怕漏报，所以更看 Recall；垃圾邮件过滤更怕误报，所以更看 Precision。核心不是“哪个指标高级”，而是“哪个指标更符合业务后果”。
- **数据集划分**：训练集、验证集、测试集分别干什么，必须分清。尤其测试集不能拿来反复调参，否则最后的评估会失真。

第4周理论课

第4周的重点，是理解“模型效果不好时怎么改”，以及“模型上线后还会遇到什么问题”。对应内容是“迭代+数据增强”和“部署+伦理”。

- **错误分析**：模型不好，第一反应不应该是盲目换更复杂的模型，而是先看“错在哪”。常见归因包括：数据太少、标签不一致、类别边界模糊、特征不足、模型能力不足。
- **迭代思维**：改进不是乱试，而是“诊断—归因—改进”。哪个问题最常见、最影响业务、最值得先改，这里面有明显的优先级思维。
- **数据增强**：当某类样本太少、又不容易补采时，可以通过同义词替换、回译、图像翻转裁剪等方式扩充训练样本。关键前提是：增强后不能改变标签含义。
- **迁移学习**：很多任务不需要从零训练模型，而是站在预训练模型上微调。它背后的核心观念是：利用已有模型学到的通用知识，降低数据和算力成本。
- **部署**：模型训练好，不等于项目结束。还要封装成 API、接入系统、处理异常、记录日志、准备回滚方案。
- **监控与模型漂移**：模型上线后，输入分布可能变，业务定义也可能变，所以效果会下降。这里要理解数据漂移、概念漂移，以及为什么需要持续监控。
- **AI伦理**：重点是公平性、可解释性、问责制。我们要明白，技术选择不是中立的，历史数据中的偏见、隐私风险和错误伤害，都会被模型放大。

第5周实践课

第5周进入实践，核心是把前面学过的理论真正落到一个“**能跑起来、能演示、能解释**”的小项目上。对应内容是“基线+上云”和“误报治理+Demo”。

- **Baseline 思维**：先做一个最小可行版本，不追求一开始就最优。重点是先把“输入→模型→输出”整个链路跑通。
- **MVP（最小可行产品）**：项目不只看模型分数，还要看能不能实际使用。比如用户能上传图片或音频，系统能返回结果，这才叫闭环。
- **上云/界面封装**：实践课会把模型包装成简单可交互的工具，比如 Gradio 页面或基础在线服务。这里训练的是产品化意识，而不是只会在 Notebook 里跑代码。
- **误报治理**：实践里会发现，系统的主要问题往往不是“完全不能用”，而是某些错误特别伤业务。比如把正常情况误判成高风险，或者把投诉漏掉，这时候就要做阈值调整、人工兜底、类别合并、输出 Top-N 等治理。
- **Demo 表达**：最后不仅要做出来，还要能讲清楚。一个好的 Demo 要说清楚三件事：系统解决什么问题、现在能做到什么、还有什么边界和风险。
- **技术翻译能力**：学会把“Precision、Recall、特征、阈值”翻译成业务语言。比如“每100个真实投诉，只能识别60个”，这种表达比只报一个 Recall=60% 更容易让非技术人员理解。

三周之间的关系

如果把这三周连起来看，其实是一条很完整的线：**第3周解决“做什么、怎么算好”，第4周解决“做不好怎么办、上线后会怎样”，第5周解决“怎么把它真正做出来并讲明白”**。[1]

可以把它理解成一个小型 ML 项目的完整流程：

- 第3周：定义问题、准备数据、学会评估。
- 第4周：分析错误、持续改进、理解部署和伦理。
- 第5周：做出 baseline、完成演示、开始具备产品化意识。